■ SompoRisk AI

Arquitetura da Solução — Versão 2.1.0

1. Visão Geral

A SompoRisk AI é uma solução baseada em Inteligência Artificial para identificação e previsão de riscos operacionais em operações agrícolas.

A arquitetura foi desenvolvida para coletar dados climáticos históricos, enriquecer registros operacionais, armazenar informações em banco de dados, preparar dados para Machine Learning e gerar previsões de risco que poderão ser consumidas por dashboards e sistemas externos.

---

2. Problema

Operações agrícolas estão sujeitas a diversos fatores que aumentam a probabilidade de falhas operacionais, acidentes e prejuízos financeiros.

Entre os principais fatores:

- chuva intensa;
- solo excessivamente úmido;
- proximidade de áreas alagadas;
- terrenos inclinados;
- excesso de velocidade;
- manutenção inadequada.

Atualmente, muitas decisões ainda são tomadas de forma reativa.

---

3. Objetivo

Criar uma plataforma capaz de:

- identificar condições críticas;
- prever riscos operacionais;
- auxiliar gestores;
- reduzir perdas;
- apoiar seguradoras;
- transformar dados em decisões preventivas.

---

4. Arquitetura Geral

```txt
Open-Meteo API
↓
```

Coleta de Dados Climáticos
(api_clima.py)
↓
Geração de Dataset
(gerar_dataset.py)
↓
Oracle Database
TB_RISCO_AGRICOLA
↓
Pré-processamento
(pre_processamento.py)
↓
Oracle Database
TB_RISCO_AGRICOLA_TRATADO
↓
Engenharia de Features
(preparar_features.py)
↓
Machine Learning
(treinar_arvore.py)
↓
Modelo Treinado
(arvore_decisao.pkl)
↓
Previsão
(prever_risco.py)
↓
Dashboard
```

---

# 5. Camada de Coleta

## Open-Meteo

Responsável por fornecer:

- temperatura média diária;
- precipitação diária;
- histórico climático.
```

Período utilizado:

01/01/2024 até a data atual.

Cidades monitoradas:

- São Paulo
- Campinas
- Ribeirão Preto
- Sorocaba
- Piracicaba
- Araraquara
- São José dos Campos
- Ribeirão Pires
- Taquaritinga

---

6. Camada de Dados

Dataset Híbrido

Dados Reais

- temperatura;
- chuva;
- data da medição.

Dados Simulados

- umidade do solo;
- velocidade;
- proximidade de água;
- inclinação;
- tempo de uso;
- manutenção.

---

7. Banco de Dados

Oracle Database

Tabela bruta:

TB_RISCO_AGRICOLA

Tabela tratada:

TB_RISCO_AGRICOLA_TRATADO

Benefícios:

- persistência;
- rastreabilidade;
- escalabilidade;
- integração com IA.

---

8. Indicadores Operacionais

INDICADOR_CHUVA_ALTA
INDICADOR_SOLO_UMIDO
INDICADOR_VELOCIDADE_ALTA
INDICADOR_PERTO_AGUA
INDICADOR_INCLINACAO_ALTA
INDICADOR_MANUTENCAO_ATRASADA

Valores:

- 0 = condição ausente
- 1 = condição presente

Esses indicadores auxiliam a Inteligência Artificial na identificação de padrões.

---

9. Pré-processamento

Executado por:

pre_processamento.py

Responsável por:

- remover duplicidades;
- validar tipos;
- tratar datas;
- validar limites operacionais;
- preparar dados para IA.

---

10. Machine Learning

Modelo Atual

DecisionTreeClassifier

Motivos da Escolha

- interpretabilidade;
- simplicidade;
- rapidez de treinamento;
- facilidade de explicação.

Features Utilizadas

Climáticas

- temperatura
- chuva_mm

Operacionais

- umidade_solo
- velocidade_kmh
- proximidade_agua_m
- inclinacao_graus
- tempo_uso_horas
- manutencao_dias

Indicadores

- indicador_chuva_alta
- indicador_solo_umido
- indicador_velocidade_alta
- indicador_perto_agua
- indicador_inclinacao_alta
- indicador_manutencao_atrasada

Temporais

- ano
- mes
- dia
- dia_semana

---

11. Saídas do Sistema

O modelo retorna:

- baixo
- medio

- alto

Além de probabilidades para cada classe.

Exemplo:

```json
{
"risco_previsto": "alto",
"probabilidade": 0.87
}
```

---

12. Dashboard (Próxima Etapa)

Funcionalidades planejadas:

- ranking de equipamentos;
- mapa de risco;
- indicadores operacionais;
- gráficos históricos;
- monitoramento em tempo real.

---

13. Diferenciais

- dados climáticos históricos reais;
- Oracle Database;
- Machine Learning integrado;
- arquitetura modular;
- indicadores operacionais;
- escalabilidade para sensores reais;
- documentação técnica completa.

---

14. Roadmap

Concluído

■ Arquitetura
■ Dataset
■ Open-Meteo
■ Oracle

■ Pré-processamento

■ Machine Learning

Em Desenvolvimento

■ Dashboard

■ API REST

Futuro

■ Sensores ESP32

■ Dados reais de sinistros

■ XGBoost e Random Forest

■ Explicabilidade do modelo

Versão: v2.1.0